

Simmetrie residue e annullamento strutturale dei correlatori dinamici $\langle \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) \rangle$

nel trimero ad anello isoscele con interazione DM (Opzione B)

Note preparatorie – tesi triennale in Fisica (UniPR)
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

22 agosto 2026

Sommario

Mirror, per $N = 3$ (trimero ad anello isoscele), dell'analisi di simmetria già svolta per il dimero in `simmetrie_correlatori_dimero.tex`: prima di implementare il circuito con qubit ausiliario (Hadamard test) per le correlazioni dinamiche $\langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$, si stabilisce per via classica (simmetrie dell'Hamiltoniana e diagonalizzazione esatta) quali combinazioni (i, j, α, β) sono strutturalmente nulle e quali legate da relazioni esatte. A differenza del dimero, la simmetria unitaria residua non si ottiene per semplice estensione: la costruzione "ovvia" (ruotare solo i due siti scambiati) fallisce, e la costruzione corretta usa il terzo qubit, spettatore dello scambio, in un ruolo non ovvio a priori. Il documento include anche il controllo classico completo al punto di lavoro proposto per la fase successiva del progetto ($J=1, J'=0.4, b=b_c=2.4, D=0.15$, Opzione B).

Indice

1	Inquadramento e obiettivo	2
2	Criterio generale: simmetrie e annullamento strutturale	2
2.1	Caso unitario	2
2.2	Caso antiunitario	3
3	S_z^{tot} non è conservato per $D \neq 0$ (Opzione B)	3
4	La simmetria unitaria residua: perché l'estensione ovvia del dimero fallisce	3
4.1	Lo scambio puro non basta (come nel dimero)	3
4.2	Il tentativo naturale, e perché fallisce	4
4.3	La costruzione corretta: rotazione su tutti e tre i qubiti	4
4.4	Conseguenze sui correlatori	5
5	Time-reversal K: H è reale (identico nella struttura al dimero)	6
6	Verifica di consistenza: $\Theta' = U_{\text{anello}} K$	7
7	Il controllo classico esatto in autobase	7
8	Risultati numerici al punto di lavoro	7
9	Sintesi e prossimo passo	8

1 Inquadramento e obiettivo

L'Hamiltoniana di riferimento, convenzione Pauli diretta identica a `trimer_ring_exact.py` e `trotter_trimero_anello.py` (base J sui siti $(1, 2)$, lati J' su $(2, 3)$ e $(3, 1)$; mappa sito $\rightarrow$ qubit $\text{site1} \rightarrow \text{q2}$, $\text{site2} \rightarrow \text{q1}$, $\text{site3} \rightarrow \text{q0}$), è

$$H = \underbrace{J \sigma_1 \cdot \sigma_2 + J'(\sigma_2 \cdot \sigma_3 + \sigma_3 \cdot \sigma_1)}_{H_{\text{ex}}} + \underbrace{b \sum_{i=1}^3 Z_i}_{H_Z} + \underbrace{D[J T_{12} + J' T_{23} + J' T_{31}]}_{H_{\text{DM}}},$$

$$T_{ij} \equiv X_i Z_j - Z_i X_j. \quad (1)$$

(H_{DM} nella forma "Opzione B", unico segno su tutti e tre i legami.)

La forma dell'Opzione B (unico segno su tutti e tre i legami, proporzionale al proprio J_{ij}) è quella derivata e motivata in `analisi_dm_trimero_anello.tex`: è l'unica, fra le disposizioni testate, che apre realmente il gap all'incrocio $C \rightarrow A$ (regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner applicata a $\mathbf{S}_{12}^2$), ed è quindi l'opzione adottata per l'intera fase VQE-con-DM dell'anello.

Punto di lavoro. $J=1$, $J'=0.4$, $b=b_c=2.4$, $D=0.15$: il ground state VQE ($w=2q.6$, $\mathcal{F} = 1$ esatto, cfr. `trimero_anello_vqe_dm.tex`) a questo punto è lo stato di preparazione candidato per il circuito delle correlazioni, mirror di come il "test 2" fu adottato per il dimero (riuso di un punto VQE già stabilito, verificato *a posteriori* idoneo alle correlazioni, non cercato ad hoc).

L'osservabile di interesse resta

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) \equiv \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \sigma_i^\alpha(t) \equiv e^{iHt} \sigma_i^\alpha e^{-iHt}, \quad i, j \in \{1, 2, 3\}, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}, \quad (2)$$

con $\hbar = 1$. Le combinazioni possibili sono $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ (contro le 36 del dimero: $2 \times 2 \times 3 \times 3$).

Obiettivo, identico nella struttura a quello del dimero: stabilire un criterio generale per cui una simmetria di H implica l'annullamento (o una relazione esatta) di $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ per *ogni* t , e applicarlo esplicitamente all'Hamiltoniana (1). La novità rispetto al dimero è strutturale, non di metodo: con tre siti anziché due, lo scambio $1 \leftrightarrow 2$ lascia un sito *fisso* (il sito 3), il che produce un tipo di conseguenza (zero di un'*autocorrelazione*, non solo relazioni fra correlatori distinti) che nel dimero non poteva presentarsi.

2 Criterio generale: simmetrie e annullamento strutturale

Questa sezione è generale (vale per un numero qualunque di qubit, non solo $N = 3$) ed è identica, nella struttura e nelle dimostrazioni, alla Sezione 2 di `simmetrie_correlatori_dimero.tex`: viene richiamata qui per rendere il documento autosufficiente, senza ripetere le derivazioni parola per parola dove non necessario.

2.1 Caso unitario

Proposizione 1. *Sia U unitario con $[U, H] = 0$, e $|\psi_0\rangle$ autostato non degenere di H , cosicché $U|\psi_0\rangle = u_0|\psi_0\rangle$, $|u_0| = 1$. Allora per ogni t*

$$C_{AB}(t) \equiv \langle \psi_0 | A(t) B(0) | \psi_0 \rangle = \langle \psi_0 | \tilde{A}(t) \tilde{B}(0) | \psi_0 \rangle, \quad \tilde{A} \equiv U A U^\dagger, \quad \tilde{B} \equiv U B U^\dagger. \quad (3)$$

Dimostrazione. Identica a quella del dimero: da $[U, H] = 0$ segue $U e^{-iHt} U^\dagger = e^{-iHt}$ per ogni t (sviluppo in serie di H), quindi $U A(t) U^\dagger = \tilde{A}(t)$; inserendo $U^\dagger U = \mathbb{I}$ due volte in $C_{AB}(t)$ e usando $\langle \psi_0 | U^\dagger = \overline{u_0} \langle \psi_0 |$, si ottiene $C_{AB}(t) = |u_0|^2 \langle \psi_0 | \tilde{A}(t) \tilde{B}(0) | \psi_0 \rangle$, e $|u_0|^2 = 1$ conclude. La dimostrazione non usa in alcun punto il numero di qubit: vale verbatim per $N = 3$. $\square$

Corollario 1. Se $\tilde{A} = \eta_A A'$, $\tilde{B} = \eta_B B'$ con $\eta_A, \eta_B \in \{\pm 1\}$ e A', B' danno luogo allo stesso correlatore (A, B) , allora $\eta_A \eta_B = -1 \Rightarrow C_{AB}(t) \equiv 0$ per ogni t . Se A', B' individuano una coppia diversa, si ottiene invece una relazione esatta fra due correlatori distinti.

2.2 Caso antiunitario

Definizione. Θ è antiunitario se antilineare, $\Theta(c|\phi\rangle) = \bar{c}\Theta|\phi\rangle$, e $\langle\Theta\alpha|\Theta\beta\rangle = \overline{\langle\alpha|\beta\rangle}$.

Lemma 1 (Elemento di matrice sotto Θ). Per Θ antiunitario e X lineare, con $\tilde{X} \equiv \Theta X \Theta^{-1}$ (lineare):

$$\langle\alpha|X|\beta\rangle^* = \langle\Theta\alpha|\tilde{X}|\Theta\beta\rangle.$$

Dimostrazione. Identica al dimero (Lemma 2.2): posto $|\gamma\rangle = X|\beta\rangle$, $\langle\Theta\alpha|\Theta\gamma\rangle = \overline{\langle\alpha|X|\beta\rangle}$ per antiunitarietà, e $\Theta|\gamma\rangle = \tilde{X}\Theta|\beta\rangle$ per definizione di $\tilde{X}$. $\square$

Lemma 2 (Coniugazione complessa K). Sia K la coniugazione complessa nella base computazionale a N qubit, $K(\sum_n c_n |n\rangle) = \sum_n \bar{c}_n |n\rangle$. Allora K è antiunitaria, $K^2 = \mathbb{I}$, e per ogni operatore lineare X con matrice reale (risp. immaginaria) in quella base, $KXK = X$ (risp. $KXK = -X$).

Dimostrazione. Identica al dimero (Lemma 2.3); non usa il numero di qubit, solo la struttura della base computazionale. $\square$

3 S_z^{tot} non è conservato per $D \neq 0$ (Opzione B)

Proposizione 2. $\left[\sum_{i=1}^3 Z_i, H_{\text{DM}} \right] = 2i D [J(Y_1 Z_2 - Z_1 Y_2) + J'(Y_2 Z_3 - Z_2 Y_3) + J'(Y_3 Z_1 - Z_3 Y_1)] \neq 0$ per $D \neq 0$.

Dimostrazione. Per ogni legame (i, j) , usando $[Z, X] = 2iY$ e la commutazione fra siti diversi (stesso calcolo del dimero, ora ripetuto tre volte, una per legame):

$$[Z_i + Z_j, T_{ij}] = [Z_i + Z_j, X_i Z_j - Z_i X_j] = 2i(Y_i Z_j - Z_i Y_j).$$

Il terzo sito commuta banalmente con T_{ij} (agisce su qubit diversi), quindi $[\sum_k Z_k, T_{ij}] = [Z_i + Z_j, T_{ij}]$ per ciascun legame. Sommando i tre legami con i rispettivi coefficienti DJ, DJ', DJ' si ottiene la tesi. Ciascuno dei tre termini $Y_i Z_j - Z_i Y_j$ è linearmente indipendente dagli altri nell'algebra di Pauli a tre qubit, quindi il commutatore è non nullo per ogni $D \neq 0$. $\square$

Osservazione 1. Poiché $[\sum_i Z_i, H_{\text{ex}}] = 0$ (lo scambio isotropo conserva sempre S_z^{tot}) e $[\sum_i Z_i, H_Z] = 0$ banalmente, è soltanto il termine DM a rompere la conservazione di $M = \langle S_z^{\text{tot}} \rangle$. Al punto di lavoro ($D = 0.15$) M non è un buon numero quantico: niente selection rules basate su M .

4 La simmetria unitaria residua: perché l'estensione ovvia del dimero fallisce

4.1 Lo scambio puro non basta (come nel dimero)

Sotto lo scambio P_{12} (siti 1, 2; il sito 3 resta fisso), usando l'antisimmetria $T_{ji} = -T_{ij}$ (immediata da $T_{ij} = X_i Z_j - Z_i X_j$, scambiando i, j e riordinando i fattori che agiscono su siti diversi):

$$P_{12} T_{12} P_{12} = T_{21} = -T_{12}, \quad P_{12} T_{23} P_{12} = T_{13} = -T_{31}, \quad P_{12} T_{31} P_{12} = T_{32} = -T_{23}. \quad (4)$$

Quindi

$$P_{12}H_{\text{DM}}P_{12} = D[J(-T_{12}) + J'(-T_{31}) + J'(-T_{23})] = -H_{\text{DM}} :$$

H_{DM} è dispari sotto scambio puro, esattamente come nel dimero. Serve un'operazione aggiuntiva che ripari il segno senza guastare $H_{\text{ex}} + H_Z$ (entrambi pari sotto P_{12} , per costruzione simmetrica in $J \leftrightarrow J'$).

4.2 Il tentativo naturale, e perché fallisce

Nel dimero la riparazione era $V \otimes V$ con $V = R_z(\pi) = -iZ$ su *entrambi* i qubit (cioè su tutto il sistema). L'estensione più ovvia al trimero sarebbe applicare V solo ai due qubit effettivamente scambiati, lasciando il terzo inalterato:

$$U_{\text{naive}} \equiv \text{SWAP}_{12} \cdot (V_1 \otimes V_2 \otimes \mathbb{I}_3). \quad (5)$$

Verifichiamo se ripara T_{23} (uno dei due legami laterali). Usando $VXV^\dagger = -X$, $VZV^\dagger = Z$ (identico al dimero) e che il fattore $\mathbb{I}_3$ lascia σ_3^α invariato:

$$U_{\text{naive}} X_2 U_{\text{naive}}^\dagger = -X_1, \quad U_{\text{naive}} Z_3 U_{\text{naive}}^\dagger = Z_3, \quad (6)$$

$$U_{\text{naive}} Z_2 U_{\text{naive}}^\dagger = Z_1, \quad U_{\text{naive}} X_3 U_{\text{naive}}^\dagger = X_3, \quad (7)$$

(il primo passo di ciascuna coppia usa la relabeling $2 \rightarrow 1$ dello scambio più il segno da V ; il secondo passo usa che sul sito 3 non agisce alcuna rotazione). Quindi

$$U_{\text{naive}} T_{23} U_{\text{naive}}^\dagger = (-X_1)(Z_3) - (Z_1)(X_3) = -(X_1 Z_3 + Z_1 X_3). \quad (8)$$

Il risultato *non* è proporzionale a $T_{13} = X_1 Z_3 - Z_1 X_3$ né a nessun altro termine presente in H : è la combinazione **simmetrica** $X_1 Z_3 + Z_1 X_3$, linearmente indipendente da tutta la base di Pauli usata in (1). Non c'è alcun modo per cui i restanti pezzi di H_{DM} possano cancellare un operatore che non esiste altrove nell'Hamiltoniana: $U_{\text{naive}} H U_{\text{naive}}^\dagger \neq H$. Verificato numericamente: $\| [U_{\text{naive}}, H] \| \sim 31$ su parametri casuali (non un piccolo residuo).

Osservazione 2. *Il fallimento non è un dettaglio tecnico: dice che nel trimero il terzo sito non può restare "spettatore passivo" della simmetria, a differenza di quanto ci si aspetterebbe per analogia ingenua con il caso a due soli qubit. Il ruolo del sito 3 va determinato, non assunto.*

4.3 La costruzione corretta: rotazione su tutti e tre i qubit

Si applica $V = R_z(\pi) = -iZ$ anche al sito spettatore:

$$U_{\text{anello}} \equiv \text{SWAP}_{12} \cdot V^{\otimes 3} \quad (9)$$

(SWAP_{12} e $V^{\otimes 3}$ commutano: scambiare due fattori identici del prodotto tensoriale $V \otimes V \otimes V$ lo lascia invariato).

Lemma 3 (Azione di U_{anello} su un operatore di singolo sito). *Per $\alpha \in \{x, y, z\}$, $\eta_x = \eta_y = -1$, $\eta_z = +1$, e $\pi = (1\ 2)$ (trasposizione che fissa il sito 3):*

$$U_{\text{anello}} \sigma_i^\alpha U_{\text{anello}}^\dagger = \eta_\alpha \sigma_{\pi(i)}^\alpha, \quad i = 1, 2, 3. \quad (10)$$

Dimostrazione. Scrivendo $U_{\text{anello}} = \text{SWAP}_{12} \cdot V^{\otimes 3}$ (fattori commutanti):

$$U_{\text{anello}} \sigma_i^\alpha U_{\text{anello}}^\dagger = \text{SWAP}_{12} (V^{\otimes 3} \sigma_i^\alpha V^{\otimes 3\dagger}) \text{SWAP}_{12} = \text{SWAP}_{12} (\eta_\alpha \sigma_i^\alpha) \text{SWAP}_{12} = \eta_\alpha \sigma_{\pi(i)}^\alpha,$$

dove il passaggio centrale usa che V agisce identicamente e indipendentemente su ciascun sito (quindi $V^{\otimes 3} \sigma_i^\alpha V^{\otimes 3\dagger} = \eta_\alpha \sigma_i^\alpha$, stesso conto del dimero ripetuto sito per sito), e l'ultimo passaggio usa la definizione di SWAP_{12} come relabeling $i \rightarrow \pi(i)$. Cruciale: la formula vale *uniformemente* anche per $i = 3$ ($\pi(3) = 3$), col fattore η_α comunque presente — è esattamente il pezzo mancante nel tentativo fallito di Sez. 4.2. $\square$

Proposizione 3 (U_{anello} è una simmetria esatta di H , per ogni J, J', b, D). $[U_{\text{anello}}, H] = 0$.

Dimostrazione. Scambio isotropo. Per ciascuna coppia (i, j) e componente α , usando il Lemma 3 e $\eta_\alpha^2 = 1$ sempre:

$$U(\sigma_i^\alpha \sigma_j^\alpha)U^\dagger = (\eta_\alpha \sigma_{\pi(i)}^\alpha)(\eta_\alpha \sigma_{\pi(j)}^\alpha) = \sigma_{\pi(i)}^\alpha \sigma_{\pi(j)}^\alpha.$$

Sommando su α : il bond (i, j) va nel bond $(\pi(i), \pi(j))$, invariato in valore (prodotto scalare $\sigma_i \cdot \sigma_j$ simmetrico nei due argomenti). Applicato a $H_{\text{ex}} = J \text{ bond}(1, 2) + J' \text{ bond}(2, 3) + J' \text{ bond}(3, 1)$: il bond $(1, 2) \rightarrow (2, 1) = (1, 2)$ (invariato), $(2, 3) \rightarrow (1, 3) = (3, 1)$ e $(3, 1) \rightarrow (3, 2) = (2, 3)$ — i due bond laterali si scambiano fra loro, ma hanno lo *stesso* coefficiente J' in Opzione isoscele: $UH_{\text{ex}}U^\dagger = H_{\text{ex}}$.

Zeeman. $U(\sum_i Z_i)U^\dagger = \eta_z \sum_i \sigma_{\pi(i)}^z = \sum_i Z_i$ ($\eta_z = 1$, π è una permutazione dell'insieme $\{1, 2, 3\}$): $UH_ZU^\dagger = H_Z$.

DM (bond base, identico al dimero). $UT_{12}U^\dagger = (UX_1U^\dagger)(UZ_2U^\dagger) - (UZ_1U^\dagger)(UX_2U^\dagger) = (\eta_x \sigma_2^x)(\eta_z \sigma_1^z) - (\eta_z \sigma_2^z)(\eta_x \sigma_1^x) = \eta_x \eta_z (Z_1 X_2 - X_1 Z_2) = -\eta_x \eta_z T_{12}$. Con $\eta_x \eta_z = -1$: $UT_{12}U^\dagger = T_{12}$, invariato (non dipende da V_3 , come nel dimero).

DM (bond laterali, il passaggio nuovo). Usando ora anche $U\sigma_3^\alpha U^\dagger = \eta_\alpha \sigma_3^\alpha$:

$$UT_{23}U^\dagger = (\eta_x \sigma_1^x)(\eta_z \sigma_3^z) - (\eta_z \sigma_1^z)(\eta_x \sigma_3^x) = \eta_x \eta_z (X_1 Z_3 - Z_1 X_3) = \eta_x \eta_z T_{13} = -\eta_x \eta_z T_{31}, \quad (11)$$

$$UT_{31}U^\dagger = (\eta_x \sigma_3^x)(\eta_z \sigma_2^z) - (\eta_z \sigma_3^z)(\eta_x \sigma_2^x) = \eta_x \eta_z (X_3 Z_2 - Z_3 X_2) = \eta_x \eta_z T_{32} = -\eta_x \eta_z T_{23}. \quad (12)$$

Con $\eta_x \eta_z = -1$: $UT_{23}U^\dagger = T_{31}$ e $UT_{31}U^\dagger = T_{23}$ — i due termini DM laterali si **scambiano esattamente fra loro** (non finiscono in un operatore estraneo, come accadeva nel tentativo fallito (8), proprio perché ora anche il fattore η_z del sito 3 contribuisce al segno). Poiché in Opzione B hanno lo stesso coefficiente DJ' :

$$U(DJ'T_{23} + DJ'T_{31})U^\dagger = DJ'T_{31} + DJ'T_{23} = DJ'T_{23} + DJ'T_{31}.$$

Sommando col bond base (invariato): $UH_{\text{DM}}U^\dagger = H_{\text{DM}}$. I tre pezzi di H sono ciascuno separatamente invariante: $[U_{\text{anello}}, H] = 0$. $\square$

Verificato numericamente: $\|[U_{\text{anello}}, H]\| = 0$ a precisione macchina su 20 punti casuali (J, J', b, D) .

Proposizione 4 (Ordine di U_{anello}). $U_{\text{anello}}^2 = -\mathbb{I}$ (non è un'involuzione).

Dimostrazione. $\text{SWAP}_{12}^2 = \mathbb{I}$. $V^2 = (-iZ)^2 = -Z^2 = -\mathbb{I}_2$ per un singolo qubit, quindi $(V^{\otimes 3})^2 = (V^2)^{\otimes 3} = (-\mathbb{I}_2)^{\otimes 3} = (-1)^3 \mathbb{I}_8 = -\mathbb{I}_8$. Poiché SWAP_{12} e $V^{\otimes 3}$ commutano, $U_{\text{anello}}^2 = \text{SWAP}_{12}^2 (V^{\otimes 3})^2 = -\mathbb{I}_8$. $\square$

Osservazione 3. *Differenza qualitativa dal dimero, dove $U^2 = \mathbb{I}$ (due soli fattori V , $(-1)^2 = +1$): qui $(-1)^3 = -1$ per il terzo fattore. U_{anello} non è hermitiano e i suoi autovalori sono $\pm i$, non ± 1 . Questo **non** invalida la Proposizione 1: la dimostrazione usa solo $|u_0| = 1$, soddisfatta da $u_0 = \pm i$ esattamente come da $u_0 = \pm 1$. La differenza è quindi innocua per tutte le conseguenze sui correlatori derivate sotto.*

4.4 Conseguenze sui correlatori

Applicando la Proposizione 1 con $A = \sigma_i^\alpha, B = \sigma_j^\beta$ e il Lemma 3:

Corollario 2 (Relazioni indotte da U_{anello}). Per ogni t e ogni $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$:

$$C_{11}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{22}^{\alpha\beta}(t), \quad C_{12}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{21}^{\alpha\beta}(t), \quad (13)$$

$$C_{13}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{23}^{\alpha\beta}(t), \quad C_{31}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{32}^{\alpha\beta}(t), \quad (14)$$

$$C_{33}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{33}^{\alpha\beta}(t). \quad (15)$$

Dimostrazione. Applicazione diretta della Proposizione 1, sostituendo $\pi(1) = 2, \pi(2) = 1, \pi(3) = 3$ caso per caso, esattamente come nel dimero (Corollario 4.5 di `simmetrie_correlatori_dimer.o.tex`) ma con π esteso al terzo sito. $\square$

Corollario 3 (Zero rigoroso per *ogni* t : novità di $N = 3$). Se $\eta_\alpha \eta_\beta = -1$ (esattamente una fra α, β è z , l'altra x o y), allora

$$C_{33}^{xz}(t) = C_{33}^{zx}(t) = C_{33}^{yz}(t) = C_{33}^{zy}(t) \equiv 0 \quad \forall t.$$

Dimostrazione. Segue immediatamente dall'ultima relazione del Corollario 2: essendo $i = j = 3 = \pi(3)$, la relazione lega $C_{33}^{\alpha\beta}(t)$ a se stesso, non a un altro correlatore. Con $\eta_\alpha \eta_\beta = -1$ si ottiene $C_{33}^{\alpha\beta}(t) = -C_{33}^{\alpha\beta}(t)$, cioè $2C_{33}^{\alpha\beta}(t) = 0$ per ogni t . $\square$

Osservazione 4. Questo tipo di zero (per ogni t , non solo $t = 0$) non poteva presentarsi nel dimero: là lo scambio muoveva sempre entrambi i siti, non c'era mai un punto fisso su cui una relazione di simmetria potesse ricadere su se stessa. È una conseguenza diretta, e non ovvia a priori, dei tre siti dell'anello rispetto ai due del dimero.

5 Time-reversal K : H è reale (identico nella struttura al dimero)

Proposizione 5. H è rappresentata da una matrice reale simmetrica in base computazionale, per ogni $J, J', b, D \in \mathbb{R}$: $KHK = H$.

Dimostrazione. Ogni addendo di H_{ex} è reale (stesso argomento del dimero, $X \otimes X, Y \otimes Y, Z \otimes Z$ tutti reali), H_Z è reale, e ciascun $T_{ij} = X_i Z_j - Z_i X_j$ è prodotto di matrici reali, quindi reale. Somma di matrici reali con coefficienti reali: H è reale, e simmetrica perché hermitiana e reale. L'argomento non usa il numero di siti. $\square$

Verificato numericamente: $\max |\text{Im } H| = 0$ su 20 punti casuali.

Il Lemma 4 e la Proposizione 6 del dimero (dimostrati usando solo $KHK = H$, il Lemma 1, e il Lemma 2, mai la struttura a due soli qubit) si applicano **senza alcuna modifica** a $N = 3$:

Lemma 4. $Ke^{-iHt}K = e^{iHt}$.

Proposizione 6. Con $|\psi_0\rangle$ reale (lecito: H reale simmetrica non degenerare al punto di lavoro, verificato sotto), per ogni i, j, α, β, t :

$$\overline{C_{ij}^{\alpha\beta}(t)} = \eta_\alpha \eta_\beta C_{ij}^{\alpha\beta}(-t) \quad (16)$$

Corollario 4 (Zero a $t = 0$, per ogni coppia di siti $i \neq j$). Se $i \neq j$ ed esattamente una fra α, β è y , allora $C_{ij}^{\alpha\beta}(0) = 0$.

Dimostrazione. Identica al dimero: per $i \neq j$, $\sigma_i^\alpha, \sigma_j^\beta$ commutano (siti diversi), $C_{ij}^{\alpha\beta}(0)$ è reale; la Proposizione 6 a $t = 0$ impone $\overline{C(0)} = \eta_\alpha \eta_\beta C(0)$, che con $\eta_\alpha \eta_\beta = -1$ forza $C(0)$ puramente immaginario. Reale e immaginario puro $\Rightarrow$ nullo. Il conteggio delle combinazioni cambia rispetto al dimero: ci sono ora $\binom{3}{2} \times 2 = 6$ coppie ordinate (i, j) con $i \neq j$ (contro l'unica coppia $(1, 2)/(2, 1)$ del dimero), ciascuna con 4 combinazioni di componenti a una sola y : 24 zeri a $t = 0$ in totale (verificati sotto). $\square$

6 Verifica di consistenza: $\Theta' = U_{\text{anello}}K$

Proposizione 7. $\Theta' \equiv U_{\text{anello}}K$ è antiunitaria, $\Theta'H\Theta'^{-1} = H$, e induce un puro scambio di siti senza segno: $\Theta'\sigma_i^\alpha\Theta'^{-1} = \sigma_{\pi(i)}^\alpha$.

Dimostrazione. $\Theta'H\Theta'^{-1} = U(KHK)U^{-1} = UHU^{-1} = H$ da Prop. 5 e 3. Sugli operatori: $\Theta'\sigma_i^\alpha\Theta'^{-1} = U(K\sigma_i^\alpha K)U^{-1} = U(\eta_\alpha\sigma_i^\alpha)U^{-1} = \eta_\alpha \cdot \eta_\alpha\sigma_{\pi(i)}^\alpha = \sigma_{\pi(i)}^\alpha$ (uso $\eta_\alpha^2 = 1$). $\square$

Ripetendo la dimostrazione di Prop. 6 con Θ' : $\overline{C_{ij}^{\alpha\beta}(t)} = C_{\pi(i)\pi(j)}^{\alpha\beta}(-t)$ per ogni t . Per $i = j = 3$ ($\pi(3) = 3$): $\overline{C_{33}^{\alpha\beta}(t)} = C_{33}^{\alpha\beta}(-t)$, senza il fattore $\eta_\alpha\eta_\beta$. Confrontando con la relazione diretta via K (Prop. 6, $\overline{C_{33}^{\alpha\beta}(t)} = \eta_\alpha\eta_\beta C_{33}^{\alpha\beta}(-t)$): le due coincidono se e solo se $\eta_\alpha\eta_\beta C_{33}^{\alpha\beta}(-t) = C_{33}^{\alpha\beta}(-t)$, cioè se $\eta_\alpha\eta_\beta = +1$ oppure $C_{33}^{\alpha\beta}(-t) = 0$. Per le quattro combinazioni con $\eta_\alpha\eta_\beta = -1$ questo **ri-deriva**, per una via del tutto indipendente, lo zero-per-ogni- t del Corollario 3: buon controllo incrociato, nessun errore di segno nelle due derivazioni.

7 Il controllo classico esatto in autobase

Proposizione 8 (Criterio esatto). Con $H = \sum_{k=0}^7 E_k|k\rangle\langle k|$, $|0\rangle \equiv |\psi_0\rangle$:

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \sum_{k=0}^7 e^{i(E_0-E_k)t} a_k b_k, \quad a_k \equiv \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha | k \rangle, \quad b_k \equiv \langle k | \sigma_j^\beta | \psi_0 \rangle, \quad (17)$$

e $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) \equiv 0$ per ogni t se e solo se $a_k b_k = 0$ per ogni k .

Dimostrazione. Identica al dimero (proiettando su $\sum_k |k\rangle\langle k| = \mathbb{I}_8$); le 8 funzioni $t \mapsto e^{i(E_0-E_k)t}$ sono linearmente indipendenti se lo spettro è non degenere (verificato al punto di lavoro, Sez. 8). $\square$

Con $N = 3$ ci sono $3 \times 3 = 9$ coppie di siti ordinate e 9 coppie di componenti: 81 combinazioni totali, ridotte a 5 classi indipendenti dal Corollario 2 — $(1,1) \sim (2,2)$, $(1,2) \sim (2,1)$, $(1,3) \sim (2,3)$, $(3,1) \sim (3,2)$, $(3,3)$ (autoconiugata) — contro le 2 classi del dimero: il vantaggio relativo di calcolo si riduce con N (ci sono più siti "distinti" per l'orbita di π), ma resta comunque un dimezzamento sulle coppie coinvolgenti i siti 1, 2.

8 Risultati numerici al punto di lavoro

Punto: $J = 1$, $J' = 0.4$, $b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$, Opzione B. Diagonalizzazione esatta 8×8 (NumPy), fase di $|\psi_0\rangle$ fissata reale.

Quantità	Valore
E_0	−5.534370
$E_1 - E_0$ (gap, fondamentale non degenere)	0.254700
$\max \text{Im } \psi_0 $	0 (a precisione macchina)

Il gap è coerente con $g_{\min} \approx 0.25$ già riportato in `analisi_dm_trimero_anello.tex` per $D \approx 0.148\text{--}0.15$ (piccola differenza per il valore esatto di D e per $b = 2.4$ non essendo esattamente il minimo assoluto del gap, spostato a $b \approx 2.4017$).

Verifica delle predizioni di simmetria. Le quattro combinazioni del Corollario 3 risultano nulle a precisione macchina ($\max_k |a_k b_k| \sim 10^{-17}$). Le 24 combinazioni del Corollario 4 risultano tutte esattamente zero a $t = 0$.

Scan completo delle 81 combinazioni. Risultato: **esattamente 4 combinazioni nulle per ogni t** – le quattro predette (nessuna coincidenza numerica ulteriore, non spiegata da simmetria, è stata trovata). Le restanti 77 non sono banali; una selezione:

Correlatore	$ a_k b_k _{\max}$	modi rilevanti ($> 5\%$ del max)	note
$C_{11}^{yy}, C_{12}^{yy}, C_{21}^{yy}, C_{22}^{yy}$	≈ 0.498	6 su 7	più ricchi trovati
C_{33}^{yy}	0.515	3	sito 3, ricco ma meno multimodale
C_{33}^{xy}, C_{33}^{yx}	0.502	3	
C_{33}^{xx}	0.489	3	
C_{13}^{zy}, C_{23}^{zy} (e simmetrici)	≈ 0.355	3	
C_{33}^{zz}	0.0005	2	piccolo, non protetto da simmetria

9 Sintesi e prossimo passo

- La riparazione della simmetria di scambio rotta dal DM (Opzione B) richiede la rotazione $R_z(\pi)$ su **tutti e tre** i qubiti, non solo sui due scambiati — un'estensione non banale del meccanismo già visto nel dimero, verificata sia analiticamente (Sez. 4) sia numericamente.
- Il sito fisso dello scambio (sito 3) produce un tipo di zero strutturale (autocorrelazione, per ogni t) assente nel dimero: $C_{33}^{xz}, C_{33}^{zx}, C_{33}^{yz}, C_{33}^{zy} \equiv 0$.
- La simmetria di time-reversal K e i suoi zeri a $t = 0$ si generalizzano da $N = 2$ a $N = 3$ senza alcuna modifica alla dimostrazione.
- Al punto di lavoro proposto ($J=1, J'=0.4, b=2.4, D=0.15$): fondamentale non degenerare, esattamente le 4 combinazioni predette sono nulle per ogni t , e diverse combinazioni non nulle sono genuinamente ricche (multi-modali). Il punto è confermato per la fase successiva.
- **Prossimo passo:** disegno del circuito Hadamard test a 4 qubit (3 di registro + 1 ancilla), mirror di `circuito_correlatori_spiegato.tex`, con $U(t)$ costruito da `trotter_trimerico_anello.py` e stato di preparazione W-2q.6 da `trimerico_anello_vqe_dm.tex`.